

특허출원서 (Patent Application)

특허청장 귀중

출원 구분: 특허출원

출원일: 2025년 5월

출원인: (출원인 성명/법인명 기재)

[발명의 명칭]

기수 실적 기반 실시간 물리 보정을 수행하는 경마 시뮬레이션 시스템 및 방법

(영문) Horse Racing Simulation System and Method with Real-Time Physics Correction Based on Jockey Performance Records

제1장: 발명의 설명

【기술분야】

본 발명은 경마 레이스 시뮬레이션 기술에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 공공 API를 통해 수집된 기수(jockey)의 당일 경주 성적 데이터를 실시간으로 추적하고, 이를 물리 기반 레이스 시뮬레이션 엔진의 다중 속도 배율(speedMultiplier) 파라미터에 동적으로 반영함으로써 기수의 심리적·전술적 행동 패턴 변화를 수학적으로 모델링하는 경마 시뮬레이션 시스템 및 방법에 관한 것이다.

【배경기술】

종래의 경마 정보 서비스는 경주마의 통산 성적, 조교 기록, 마체중 등의 정적(static) 데이터를 분석하여 우승 확률을 예측하는 방식을 채택하고 있었다. 이러한 종래 기술은 다음의 한계를 가진다:

[한계 1] 기수 당일 컨디션 미반영

종래 기술은 기수의 통산 승률만을 고려하며, 당일 레이스 중 발생하는 심리적 상태 변화(조기 목표 달성 후 이완, 우승 의욕 고취 등)를 반영하지 못한다.

[한계 2] 경주 집단 패턴 미감지

특정 경주에서 실력파 기수 다수가 조기 목표 달성 상태일 경우 형성되는 고배당 변동 환경을 감지하는 알고리즘이 존재하지 않는다.

[한계 3] 오후 누적 효과 무시

당일 경주 횟수가 증가할수록 기수의 신체적 피로 및 승부 욕구가 변화하는 시간적 누적 효과를 모델에 반영하지 않는다.

[한계 4] 정적 파라미터 고정 문제

레이스 시뮬레이션 도중 실시간으로 발생하는 기수별 상태 변화를 물리 엔진에 동적으로 반영하는 기술이 부재하다.

본 발명은 이러한 문제를 해결하기 위해 안출된 것으로, 기수의 당일 누적 성적을 실시간으로 추적하는

`JockeyDailyTracker` 모듈과 고배당 환경을 자동 감지하는 `HighOddsWindowDetector` 모듈을 통해 경주 시뮬레이션 엔진의 물리 파라미터를 실시간으로 보정하는 기술을 제공한다.

【발명의 내용】

【해결하려는 과제】

본 발명은 기수의 당일 성적 패턴을 실시간으로 모니터링하고, 이를 경주마 물리 시뮬레이션 엔진에 동적으로 반영하여 더욱 현실에 부합하는 레이스 예측 결과를 제공하는 시스템 및 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.

【과제의 해결 수단】

본 발명에 따른 경마 시뮬레이션 시스템(도 1 참조)은 다음 구성을 포함한다:

(구성 1) KRA API 데이터 수집 모듈 (10)

공공데이터포털의 한국마사회 API 23종으로부터 경주마 정보, 기수 정보, 주로상태 데이터를 수집한다.

(구성 2) 데이터 매핑 엔진 (20)

수집된 원시 API 데이터를 시뮬레이터 물리 파라미터로 변환한다.

- $baseSpeed = rcWins \times 50 + jockeyRcWins \times 30 + (60 - wgBudam) \times 0.2$

- $stamina = 100 - |weightChange| \times 1.5 - trackConditionPenalty \times 100$

(구성 3) GridRail 물리 시뮬레이션 엔진 (30)

경주를 4개의 물리 Zone으로 분할하여 각 구간에서 독립적인 속도 배율 계산을 수행한다 (도 2 참조).

(구성 4) Jockey Early-Success Relaxation & High-Dividend Cluster Engine (40)

본 발명의 핵심 구성으로, 기수 당일 성적 기반 3종 동작 모드를 실행한다 (도 3 참조).

(구성 5) Afternoon Scale 산출기 (50)

경주 번호(raceNo)에 따른 오후 누적 가중치를 산출한다.

(구성 6) 레이스 렌더링 출력부 (60)

최종 산출된 `speedMult_final`을 적용하여 레이스를 시각적으로 출력한다.

【발명의 효과】

1. 기수의 심리적 상태 변화를 수학적으로 모델링하여 종래 대비 레이스 예측 정확도 향상
2. 고배당 변동 환경 자동 감지 → 이번 발생 가능성 사전 시뮬레이션
3. 오후 누적 가중치 적용으로 시간대별 경주 결과 분포 사실적 재현
4. 당일 실시간 데이터 기반 동적 파라미터 → 정적 분석 대비 현실 반영도 극대화

제2장: 청구범위

【청구항 1】(독립항 — 시스템)

기수 실적 기반 실시간 물리 보정을 수행하는 경마 시뮬레이션 시스템에 있어서,

공공 API로부터 경주마의 통산 승률(rcWins), 기수의 통산 승률(jockeyRcWins), 부담중량(wgBudam), 마 체중 변동(weightChange), 주로상태(trackCondition), 후반 G1F 성적(g1fRating)을 수집하는 **데이터 수집 모듈 (10)**;

상기 수집된 데이터로부터 하기 수식에 따라 시뮬레이터 물리 파라미터를 산출하는 **데이터 매핑 엔진 (20)**:

```
baseSpeed = rcWins×50 + jockeyRcWins×30 + (60-wgBudam)×0.2  
stamina = 100 - |weightChange|×1.5 - trackConditionPenalty×100
```

기수의 당일 경주 성적을 실시간으로 추적하고, 기수 통산 승률이 사전 설정된 임계값

(kEliteJockeyThreshold = 0.22) 이상인 엘리트 기수를 판별하며, 당일 승수 및 출전 횟수에 기반하여 SafeMode, MentalBuff 상태를 결정하는 **JockeyDailyTracker 모듈 (201~203)**;

상기 경주 내 SafeMode 상태 기수의 비율이 사전 설정된 임계값(0.50) 이상인 경우 HighOddsWindow를 활성화하고, 배당률 상위 N개 마번에 SurgeBuff를 부여하는 **HighOddsWindowDetector 모듈 (207~208)**;

경주 번호에 비례하는 오후 누적 가중치를 산출하는 **Afternoon Scale 산출기 (209)**:

```
afternoonScale(raceNo) = 1.0 + clamp(raceNo-1, 0, 8) / 8.0 × (kAfternoonMaxScale - 1.0)
```

상기 결정된 각 모드 및 오후 가중치를 경주마 물리 인스턴스의 최종 속도 배율(speedMult_final)에 하기와 같이 반영하는 **물리 보정 연산부 (210)**:

```
speedMult_final *= (1.0 - kSafeModeAccelPenalty × afternoonScale)    [SafeMode 시]  
speedMult_final *= (1.0 + kMentalBuffBonus × afternoonScale)       [MentalBuff 시]  
speedMult_final *= (1.0 + kSurgeBuffBonus × afternoonScale)        [SurgeBuff 시]
```

를 포함하는 것을 특징으로 하는 **경마 시뮬레이션 시스템**.

【청구항 2】(독립항 — 방법)

기수 실적 기반 실시간 물리 보정을 수행하는 경마 시뮬레이션 방법에 있어서,

- (a) 공공 API로부터 당일 경주 출전마 및 기수 데이터를 수집하는 단계;
- (b) 기수별 통산 승률이 임계값(0.22) 이상인 엘리트 기수를 식별하는 단계;
- (c) 각 엘리트 기수의 당일 승수 및 출전 횟수를 추적하여 SafeMode/MentalBuff 상태를 결정하는 단계;
- (d) 경주 내 SafeMode 기수 비율이 50% 이상인 경우 HighOddsWindow를 활성화하고 배당 상위 3마번에 SurgeBuff를 부여하는 단계;
- (e) 경주 번호에 비례한 오후 누적 가중치(afternoonScale, 1.0~1.35)를 산출하는 단계;
- (f) 상기 SafeMode, MentalBuff, SurgeBuff 상태 및 오후 가중치를 경주마 물리 파라미터(speedMult_final)에 체인 방식으로 반영하여 레이스를 시뮬레이션하는 단계;
- (g) 경주 완료 후 JockeyDailyTracker에 당일 성적을 기록하고, 다음 경주를 위해 HighOddsWindowDetector를 초기화하는 단계;

를 포함하는 것을 특징으로 하는 **경마 시뮬레이션 방법**.

【청구항 3】(종속항)

청구항 1에 있어서, 상기 SafeMode는 경주 코너 구간(Zone2)에서 추가적으로 경주마의 레인 팩터(laneF)를 외측 방향으로 하기 수식에 의해 보정함으로써 인코스 진입 공격성을 억제하는 것을 특징으로 하는 경마 시뮬레이션 시스템:

$$\text{laneF_corrected} = \text{laneF} + \text{kAggressivenessReduction} \times (1.0 - \text{laneF})$$

【청구항 4】(종속항)

청구항 1에 있어서, 상기 데이터 매핑 엔진(20)은 후반 G1F 성적(g1fRating)이 사전 설정된 임계값(0.65) 이상인 경주마에 대하여 후반 400m~GOAL 구간에서 하기 수식에 따른 추가 가속도 버프를 적용하는 것을 특징으로 하는 경마 시뮬레이션 시스템:

$$\text{g1fBoostMult} = 1.0 + 0.25 \times \text{zoneFactor} \times \text{g1fNorm} \quad (\text{g1fNorm} \geq 0.65)$$

【청구항 5】(종속항)

청구항 2에 있어서, 상기 (g) 단계는 날짜가 변경될 경우 JockeyDailyTracker의 모든 기수 성적 기록을 초기화(resetDay)하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 경마 시뮬레이션 방법.

【청구항 6】(독립항 — 트랙 렌더링)

경마 트랙 기하학 렌더링 방법에 있어서, Flutter Web CanvasKit 환경에서 arcTo API를 사용하지 않고, 코너 구간을 N분할($N \geq 30$) lineTo 다각형 근사 방식으로 렌더링함으로써 렌더링 엔진 플랫폼별 불록/오목 방향 예측 불가 문제를 해결하는 것을 특징으로 하는 경마 트랙 렌더링 방법.

제3장: 도면의 간단한 설명

[도 1] — 시스템 전체 구조도

본 발명에 따른 경마 시뮬레이션 시스템의 전체 구성 블록도로서, 데이터 수집 모듈(10)부터 렌더링 출력부(60)까지의 데이터 흐름을 나타낸다.

[도 2] — 트랙 기하학 및 Zone 구조도

경주 트랙의 타다운 평면도 및 4개 물리 Zone의 위치, 격자 레인 압축 구조를 나타낸다.

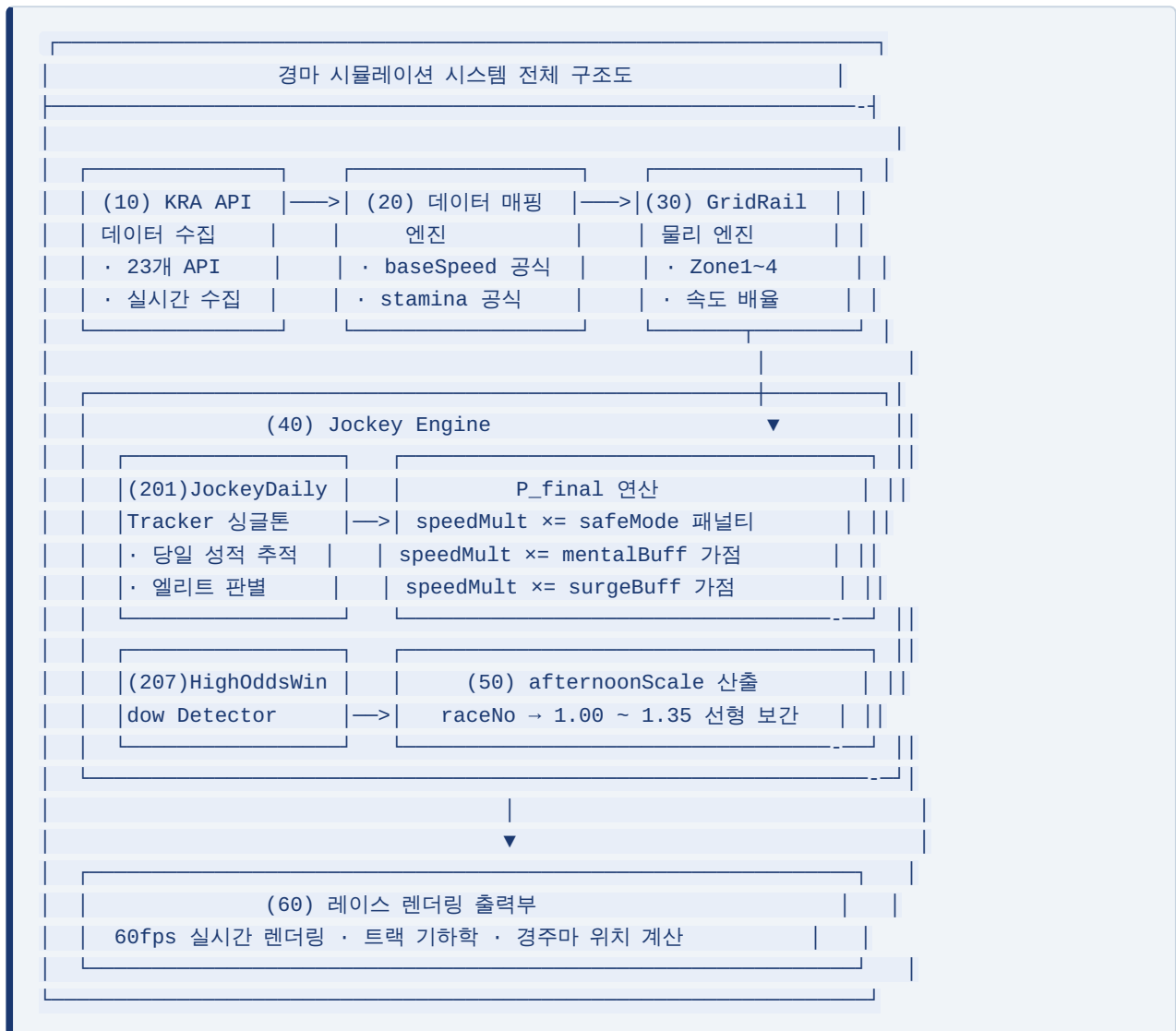
[도 3] — Jockey Engine 알고리즘 흐름도

JockeyDailyTracker와 HighOddsWindowDetector의 의사결정 트리 및 P_final 멀티플라이어 체인을 나타낸다.

제4장: 도면 (특허 도면)

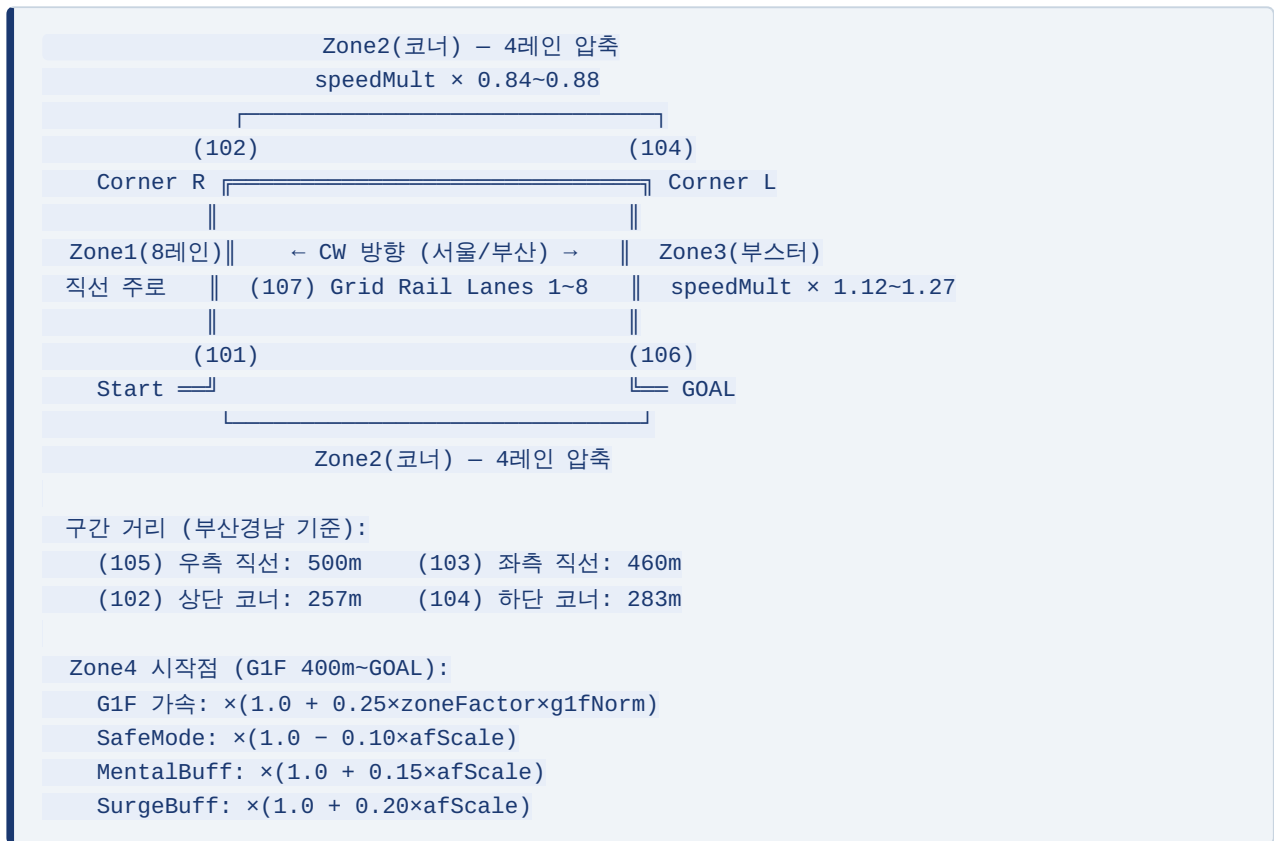
[도 1] 시스템 전체 구조도

도 1 — 시스템 구조도



【도 2】트랙 기하학 및 Zone 구조도

도 2 — 트랙 Zone 구조도



【도 3】Jockey Engine 알고리즘 흐름도

도 3 — Jockey Engine 흐름도

[경주 시작]

|



| (201) JockeyDailyTracker.instance 조회 |

|



| (202) 엘리트 기수? |
| jockeyRcWins $\geq$ 0.22 |

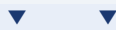
| YES | NO



| [일반 기수 — 버프 없음]

| (203) dailyWins $\geq$ 2? |

| YES | NO



(204)		(205) racesRidden $\geq$ 3
SafeMode		AND
발동		dailyWins == 0?

| YES



| (206) |
| MentalBuff |
| 발동 |

[경주 단위 HighOddsWindow 감지]

|



| (207) SafeMode 기수 비율 $\geq$ 50% 인 경주? |

| YES



| (208) 배당 상위 3마번 선정 → surgeBuff=true |

[P_final 체인 연산 — Zone4 적용]

(209) afternoonScale = $1.0 + (\text{raceNo} - 1) / 8 \times 0.35$

(210) speedMult_final =

blockMult $\times$ cornerPenalty $\times$ boostMult $\times$ spurtMult
 $\times$ g1fBoostMult [G1F 우수마 +25%]
 $\times$ (1 - 0.10 $\times$ afScale) [SafeMode 활성화 시]
 $\times$ (1 + 0.15 $\times$ afScale) [MentalBuff 활성화 시]
 $\times$ (1 + 0.20 $\times$ afScale) [SurgeBuff 활성화 시]

제5장: 요약서

발명의 명칭: 기수 실적 기반 실시간 물리 보정을 수행하는 경마 시뮬레이션 시스템 및 방법

요약:

본 발명은 공공 API를 통해 수집된 기수(jockey)의 당일 누적 성적 데이터를 실시간으로 추적하고, 이를 경마 레이스 물리 시뮬레이션 엔진의 속도 배율 파라미터에 동적으로 반영하는 시스템 및 방법에 관한 것이다. 본 발명은 기수 통산 승률이 0.22 이상인 엘리트 기수에 대해 당일 승수 및 출전 횟수를 추적하여 안전주행 패널티(SafeMode), 독기 가점(MentalBuff), 고배당 서지 버프(SurgeBuff)의 3종 동작 모드를 결정하고, 경주 번호에 비례한 오후 누적 가중치(1.0~1.35)를 모든 버프/패널티에 적용하는 것을 특징으로 한다. 이로써 기수의 심리적·전술적 상태 변화를 수학적으로 모델링하여 종래의 정적 분석 기반 시스템 대비 레이스 예측 현실 반영도를 극대화한다.

대표 도면: 도 1 (시스템 전체 구조도)

국제분류 (IPC): G06F 17/00 (데이터 처리), A63F 13/00 (게임)

제6장: 첨부 서류

번호	서류명	매수
1	특허출원서 (본 문서)	1
2	명세서 (발명의 설명 + 청구범위 + 요약서)	1
3	도면 (도 1~3, A4)	3
4	출원인 신분증 사본	1
5	위임장 (대리인 선임 시)	1
6	소스코드 (주요 알고리즘 발체, 영업비밀 처리)	별첨

출원인: _____

출원일: 2025년 월 일

특허청장 귀중